Лекция № 15

Отчеты. Вывод данных по дням в выбранном периоде

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Источники данных запросов

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют разработчику данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде.

Все таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно разделить на две большие группы: **реальные таблицы** и **виртуальные таблицы**.

Отличительной особенностью **реальных таблиц** является то, что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе данных.

Виртуальные таблицы формируются в основном из данных нескольких таблиц базы данных.

Общим для всех виртуальных таблиц является то, что им можно задать ряд параметров, определяющих, какие данные будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы данных.

Реальные таблицы подразделяются на **объектные (ссылочные)** и **необъектные (нессылочные).**

В **объектных таблицах** представлена информация ссылочных типов данных (справочники, документы, планы видов характеристик и т.д.). А в **необъектных** - всех остальных типов данных (константы, регистры и т. д.).

Отличительной особенностью **объектных таблиц** является то, что они включают в себя поле **Ссылка**, содержащее ссылку на текущую запись. Эти таблицы могут быть иерархическими, и поля таких таблиц могут содержать вложенные таблицы.

Диаграмма

Диаграмма предназначена для размещения в таблицах и формах диаграмм и графиков различного вида. Логически диаграмма является совокупностью точек, серий и значений серий в точке.

Как правило, в качестве **точек** используются моменты или объекты, для которых мы получаем значения характеристик, а в качестве **серий** - характеристики, значения которых нас интересуют. На пересечении **серии** и **точки** находится **значение** диаграммы.

Например, диаграмма продаж видов номенклатуры по месяцам будет состоять из точек - месяцев, серий - видов номенклатуры и значений - оборотов продаж.

Диаграмма как объект встроенного языка имеет три области, которые позволяют управлять оформлением диаграммы: область построения, область заголовка и область легенды. Диаграмма может быть вставлена в структуру отчета как отдельный элемент.

В следующем варианте настроек отчета **ВыручкаМастеров** мы будем использовать **диаграмму** в структуре настроек схемы компоновки данных.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вывод данных по всем дням в выбранном периоде

Следующий отчет, который мы добавим, будет называться **Выручка мастеров**.

Он будет содержать информацию о том, какая выручка была получена нашей фирмой благодаря работе каждого из мастеров, с детализацией по всем дням в выбранном периоде и разворотом по клиентам, обслуженным в каждый из дней.



Выручка мастеров

Параметры: Начало периода: 12.10.2022
Конец периода: 16.10.2022

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусаков Николай Дмитриевич			1 700,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич			950,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		
Симонов Валерий Михайлович			2 144,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00

На примере этого отчета мы проиллюстрируем, как строить **многоуровневые группировки** в запросе и как обходить все даты в выбранном периоде.

Также продемонстрируем настройку отдельных элементов структуры отчета, научимся выводить данные в диаграмму и создавать несколько вариантов отчета в конфигураторе.

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим новый объект конфигурации **Отчет**. Назовем его **ВыручкаМастеров** и запустим конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый **Набор данных - запрос** и вызовем конструктор запроса. В качестве **источника данных** для запроса выберем **виртуальную таблицу** регистра накопления **Продажи.Обороты.**

Запрос для набора данных. Параметры виртуальной таблицы

Зададим один из параметров этой виртуальной таблицы - **Периодичность**.

Для этого перейдем в поле **Таблицы**, выделим таблицу и нажмем кнопку **Параметры виртуальной таблицы** (рис. 15.1). В открывшемся окне параметров зададим значение параметра **Периодичность - День** (рис. 15.1)

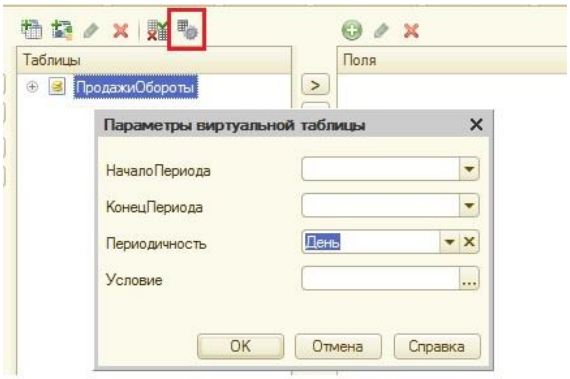
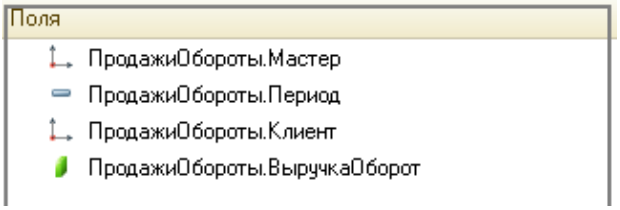


Рис. 15.1. Изменение параметров виртуальной таблицы

Далее выберем из таблицы следующие поля

- ПродажиОбороты.Мастер,
- ПродажиОбороты.Период,
- ПродажиОбороты.Клиент,
- ПродажиОбороты.ВыручкаОборот.



На закладке **Объединения/Псевдонимы** зададим псевдоним **Выручка** для поля **ПродажиОбороты.ВыручкаОборот.**

Анализ текста запроса

Нажмем **ОК** и рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором (листинг 15.1).

Листинг 15.1. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
   ПродажиОбороты.Мастер КАК Мастер,
   ПродажиОбороты.Период КАК Период,
   ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент,
   ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка
ИЗ
   РегистрНакопления.Продажи.Обороты( , , День, ) КАК ПродажиОбороты
```

В части описания запроса обратите внимание, что у источника данных задана **периодичность выбираемых данных** — **День** (листинг 15.1).

Листинг 15.2. Задание периодичности виртуальной таблицы

```
ИЗ
   РегистрНакопления.Продажи.Обороты( , , День, ) КАК ПродажиОбороты
```

Именно благодаря этому у нас появляется возможность описать среди выбранных полей поле **Период**.

Ресурсы

Теперь перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

На закладке **Ресурсы** нажмем кнопку >> и убедимся, что конструктор выбрал единственный имеющийся у нас ресурс - **Выручка**.

Параметры

На закладке **Параметры** выполним те же действия, что и при создании предыдущего отчета.

Для параметров **НачалоПериода** и **КонецПериода** в поле **Тип** зададим состав даты — **Дата**. Для параметра **КонецПериода** зададим **Выражение** (рис. 15.2).

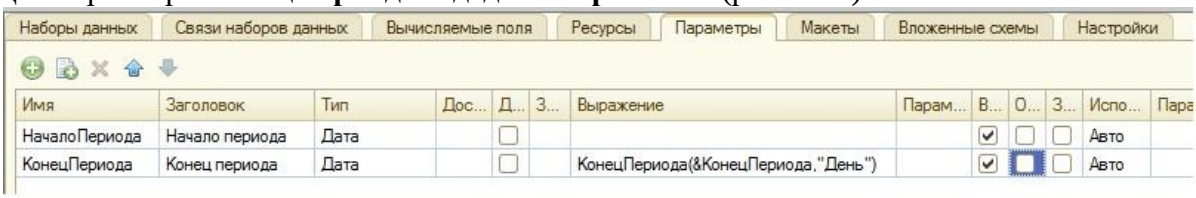


Рис. 15.2. Параметры компоновки данных

Настройки

Теперь создадим структуру отчета.

На закладке **Настройки** последовательно создадим две вложенные группировки (рис.15.3):

• верхнего уровня - по полю **Мастер**;

• вложенная в нее - по полю **Период**.

Затем добавим группировку **Детальные записи** (без указания группировочного поля).

После этого перейдем на закладку **Выбранные поля** и добавим в список выбранных полей поля **Клиент** и **Выручка**.

Поля **Мастер** и **Период** мы не задаем, так как по этим полям производится группировка данных и их значение будет выведено автоматически. В результате структура отчета будет иметь вид (рис. 15.3).

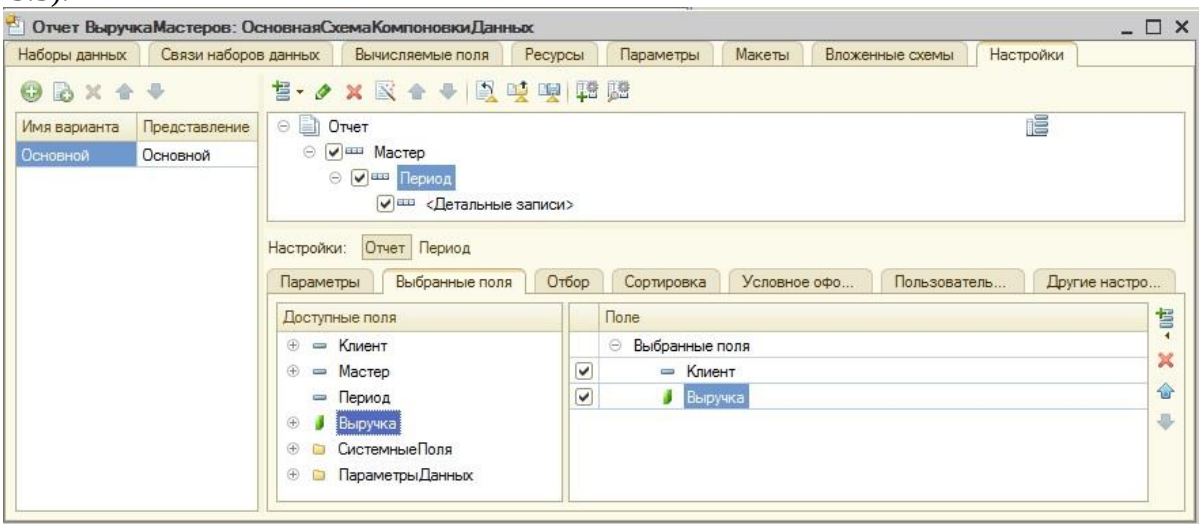


Рис. 15.3. Структура и поля отчета

В заключение перейдем на закладку **Другие настройки** и изменим следующие параметры. Для параметра **Расположение полей группировок** установим значение **Отдельно и только в итогах**.

По умолчанию поля группировок в отчете располагаются вертикально друг под другом.

Мастер Период Клиент	Выручка
Гусаков Николай Дмитриевич	1 700,00
16.10.2022 0:00:00	1 700,00
Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	950,00
14.10.2022 0:00:00	950,00
Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	2 144,00
16.10.2022 0:00:00	2 144,00
Роман	2 144,00

Установка этого свойства в значение **Отдельно и только в итогах** означает, что каждая группировка будет располагаться в отдельной области отчета слева направо и ее наименование будет выводиться только в данной группировке (рис. 15.4).

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Гусаков Николай Дмитриевич			1 700,00
	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич			950,00
	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович			2 144,00
	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00
Итого			4 794,00

Рис. 15.4. Расположение полей группировок «Отдельно и только в итогах»

Для параметра **Расположение общих итогов по вертикали** зададим значение **Начало**.

По умолчанию **итоги по вертикали** располагаются **в конце**. Установка этого свойства означает, что общие итоги будут отображаться в начале перед строками группировки. В результате другие настройки отчета примут вид (рис. 15.5).

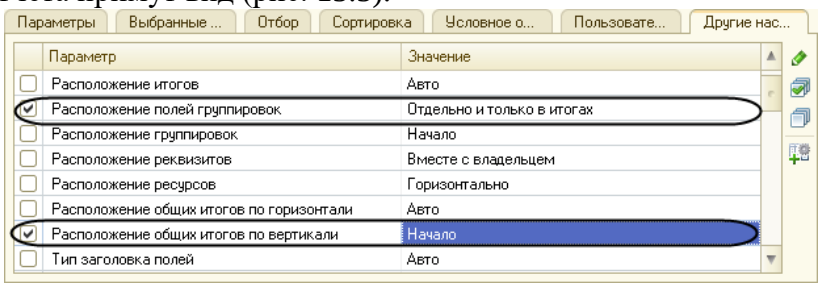


Рис. 15.5 Параметры настроек вывода отчета

Здесь же для параметра **Заголовок** зададим значение **Выручка мастеров**.

Затем укажем, что параметры **Дата начала** и **Дата окончания** будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в отчетной форме, то есть будут «быстрыми» настройками.

Таким образом, перед формированием отчета пользователь сможет задать отчетный период.

В заключении задайте, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет: **Оказание услуг** и **Расчет зарплаты,**.

- ***В режиме 1С Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне 1С:Предприятия мы видим, что в панели действий разделов **Оказание услуг** и **Расчет зарплаты** в подменю **Отчеты** появилась команда для формирования отчета **Выручка мастеров**.

Выполним эту команду. Зададим отчетный период и сформируем отчет (рис. 15.6).

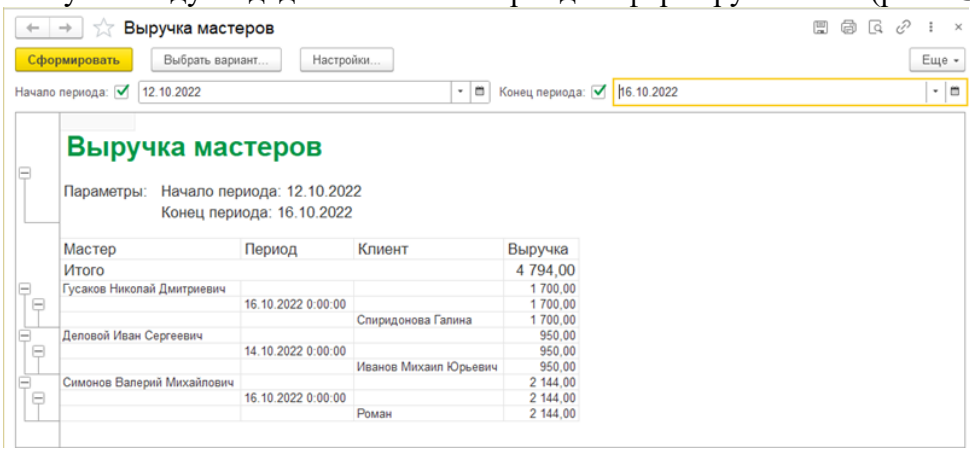


Рис. 15.6. Результат выполнения отчета

Если отчетный период для пользователя не важен, то он может снять признак использования параметров (флажок слева от параметра). В этом случае отчет будет формироваться по всем записям регистра **Продажи**, находящимся в базе данных.

Вывод всех дат в выбранном периоде

Если вы помните, в начале раздела мы говорили, что этот отчет должен показывать данные с детализацией по всем дням в выбранном периоде.

У нас же отображаются только те дни, для которых существуют ненулевые записи в таблице регистра накопления **Продажи**.

Для детализации данных в отчете система компоновки данных позволяет указывать для группировок дополнение периодов с заданной периодичностью в указанном интервале.

Поэтому сейчас мы изменим настройки отчета таким образом, чтобы в отчет попадала каждая дата из периода, за который сформирован отчет.

- ***В режиме Конфигуратор***

Вернемся в режим **Конфигуратор** и выполним более тонкую настройку структуры отчета. Откроем схему компоновки данных на закладке **Настройки**.

До сих пор все настройки структуры, которые мы выполняли, относились ко всему отчету в целом. Но система компоновки данных позволяет настраивать также и каждый элемент структуры в отдельности.

При установке настроек отчета в средней части окна, под деревом структуры отчета, должна быть выделена кнопка, соответствующая режиму настроек. Кнопка **Отчет** - для настройки отчета в целом или кнопка с именем группировки, например, **Детальные записи**, если настройки относятся только к ней.

В нашем случае потребуется изменить настройку группировки **Период**.

Для того чтобы перейти к настройкам именно этой группировки, в поле структуры отчета установим курсор на эту группировку, а затем нажмем кнопку **Период** в командной панели окна.

В нижней части окна будут отображены настройки, доступные для данной группировки.

Перейдем на закладку **Поля группировки**. Для поля **Период** установим **Тип дополнения** - **День** (рис. 15.7).

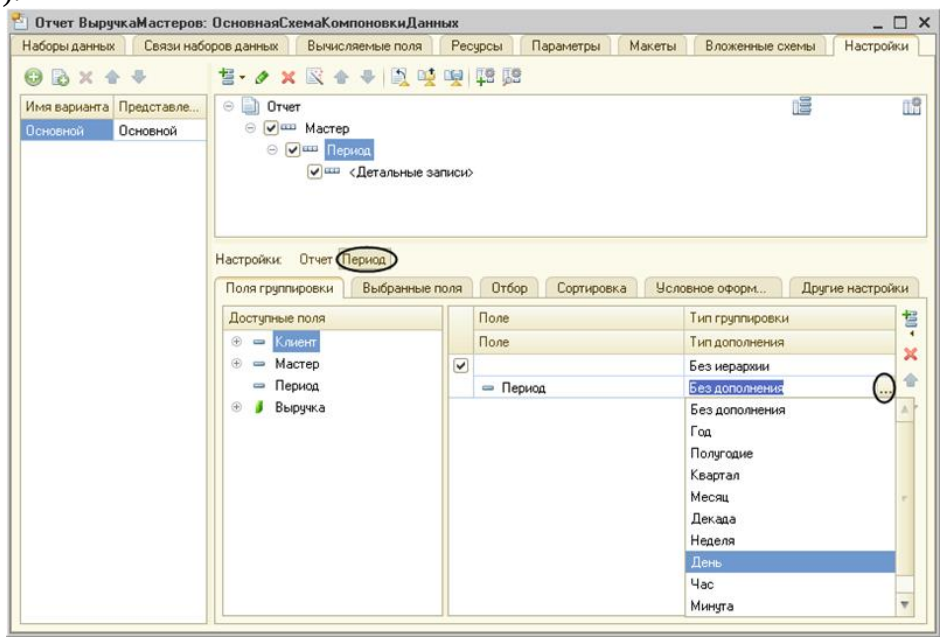


Рис. 15.7. Установка типа дополнения периода

Тем самым мы укажем, что для этой группировки существующие записи с ненулевым значением ресурса будут дополняться записями для каждого из дней.

После этого следует указать, в каком именно периоде будет выполняться такое дополнение.

В поля, расположенные строчкой ниже, можно ввести даты начала и окончания этого периода. Но указание дат в явном виде нас не устраивает, так как пользователь может сформировать отчет за произвольный период. И нам нужно, чтобы дополнение дат выполнялось не в некотором фиксированном периоде, а именно в том периоде, который выбрал пользователь для всего отчета.

Для того чтобы обеспечить именно такую работу отчета, войдем в режим редактирования поля **Начальная дата периода**, дважды кликнув на нем, и нажмем кнопку очистки *.

После этого, нажав кнопку выбора типа данных  , мы сможем выбрать тип данных, отображаемых в этом поле. Выберем **Поле компоновки данных** (рис. 15.8).

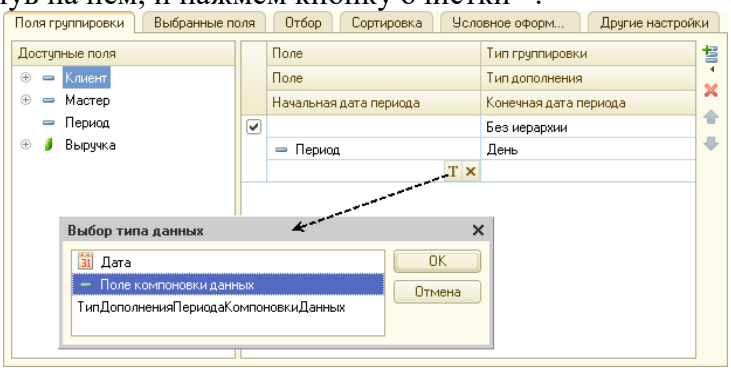


Рис. 15.8. Выбор типа данных

Нажмем **ОК**.

Теперь нажмем в поле ввода кнопку выбора и в открывшемся окне выбора поля отметим параметр **НачалоПериода** (рис. 15.9). Нажмем **ОК**.

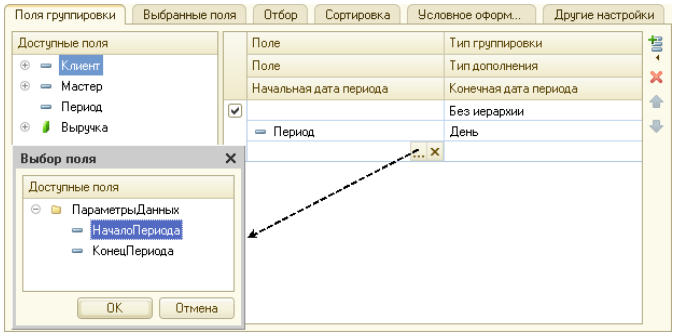


Рис. 15.9. Выбор поля

Для второго поля ввода аналогичным образом укажем, что дата окончания периода будет получена из параметра **ДатаОкончания** (рис. 15.10).

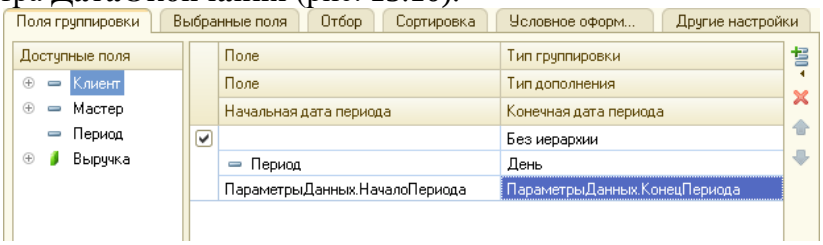


Рис. 15.10. Настройки группировки "Период"

- ***В режиме 1С Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и выполним отчет **Выручка мастеров** (рис. 15.11).

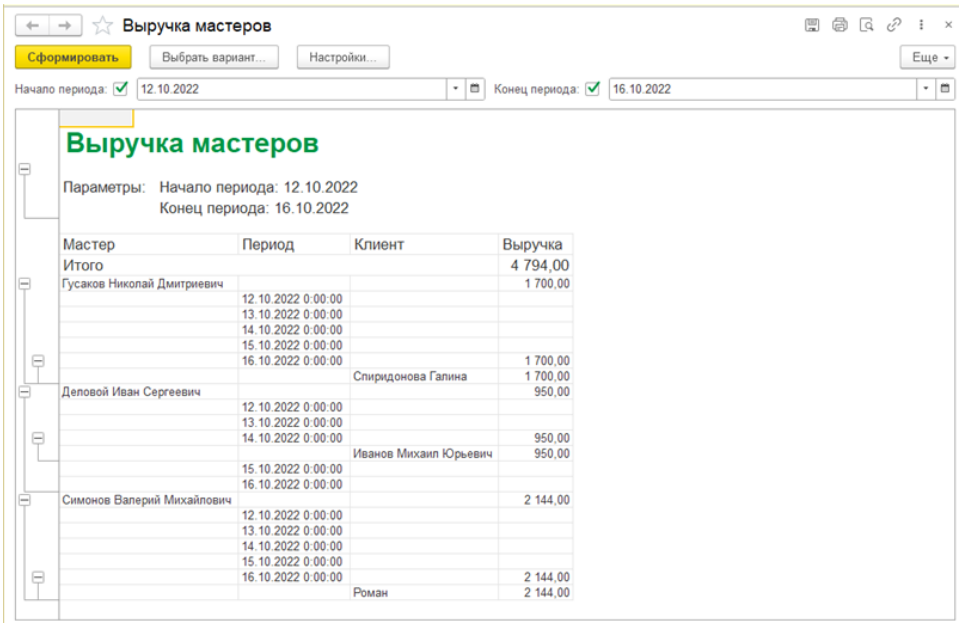


Рис. 15.11. Результат выполнения отчета

Новый вариант отчета

Для анализа работы мастеров за определенный период может понадобиться представить ту же информацию в другом, более наглядном виде. Например, директору при начислении зарплаты, чтобы понять, какой из мастеров лучше работает, вполне может понадобиться увидеть диаграмму, отражающую вклад каждого мастера в общую выручку предприятия за период.

Поэтому мы создадим другой вариант отчета **ВыручкаМастеров**, представляющий данные в виде диаграммы.

Диаграмма

Диаграмма предназначена для размещения в таблицах и формах диаграмм и графиков различного вида.

Логически диаграмма является совокупностью точек, серий и значений серий в точке (рис. 15.12).

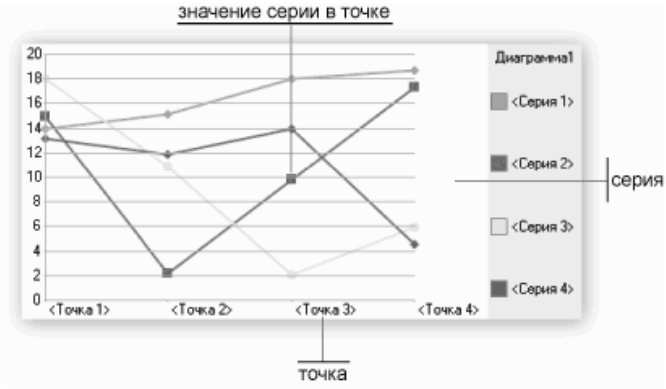


Рис. 15.12. Пример диаграммы

Как правило, в качестве точек используются моменты или объекты, для которых мы получаем значения характеристик, а в качестве серий — характеристики, значения которых нас интересуют. На пересечении серии и точки находится значение диаграммы.

Например, диаграмма продаж видов номенклатуры по месяцам будет состоять из точек — месяцев, серий — видов номенклатуры и значений — оборотов продаж.

Диаграмма как объект встроенного языка имеет три области, которые позволяют управлять оформлением диаграммы: область построения, область заголовка и область легенды (рис. 15.13).

Диаграмма может быть вставлена в структуру отчета как отдельный элемент. В следующем варианте настроек отчета **ВыручкаМастеров** мы будем использовать диаграмму в структуре настроек схемы компоновки данных.

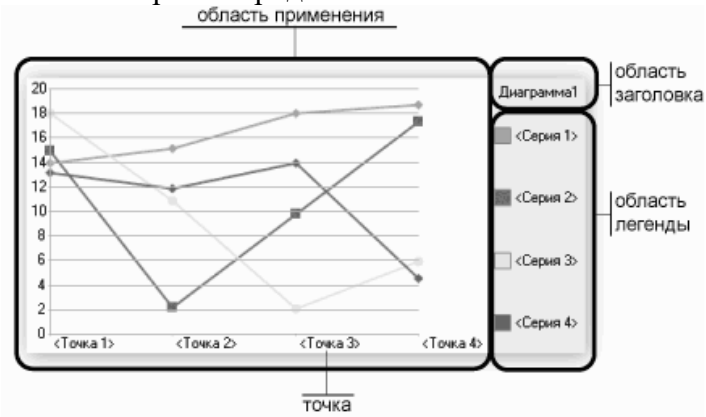


Рис. 15.13. Области диаграммы

- ***В режиме Конфигуратор***

Вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных на закладке **Настройки**.

В левой части окна находится список вариантов отчета.

При создании настроек отчета в первый раз система компоновки данных по умолчанию создает **Основной** вариант настроек. И мы видим его в списке вариантов нашего отчета. Чтобы добавить новый вариант, нажмем кнопку **Добавить** над этим списком. Зададим имя варианта - **ОбъемВыручки** (рис. 15.14).

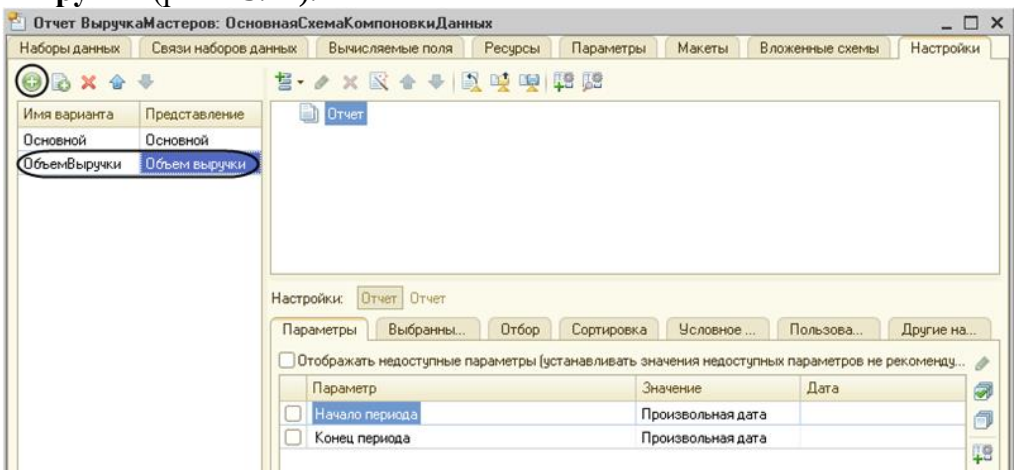


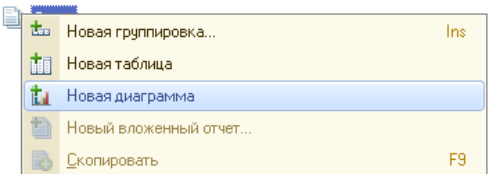
Рис. 14.15. Добавление нового варианта настроек

Мы видим, что структура отчета и все его настройки очистились.

Но они не пропали, а стали невидимы, так как относятся к **Основному** варианту настроек.

Если у отчета есть несколько вариантов, то мы видим и можем изменять настройки того варианта, который выделен в данный момент. Причем вся остальная информация в схеме компоновке данных (ресурсы, параметры, наборы данных) осталась без изменений. Данные для отчета будут получены с помощью того же запроса к базе данных. Изменятся лишь настройки, которые определят, как будет представлен отчет.

Добавим в структуру отчета диаграмму. Для этого выделим корневой элемент **Отчет**, вызовем его контекстное меню и добавим диаграмму.



Затем выделим ветку **Точки** и добавим в нее группировку по полю **Мастер**. **Серии** диаграммы оставим без изменений.

Для демонстрации вклада мастеров в общий объем выручки хорошо подойдет измерительная диаграмма, которую мы хотим показать. Для этого вида диаграммы достаточно задать только точки, поэтому серии мы не задаем.

В значения диаграммы всегда выводится один из ресурсов отчета. У нас всего один ресурс - **Выручка** (поле ресурса помечено соответствующей пиктограммой и отличается от обычных полей).

Поэтому перейдем на закладку **Выбранные поля**, перейдем на уровень настроек отчета в целом (нажав кнопку **Отчет**) и выберем поле **Выручка** для вывода в отчет.

Структура отчета должна принять следующий вид (рис. 15.16).

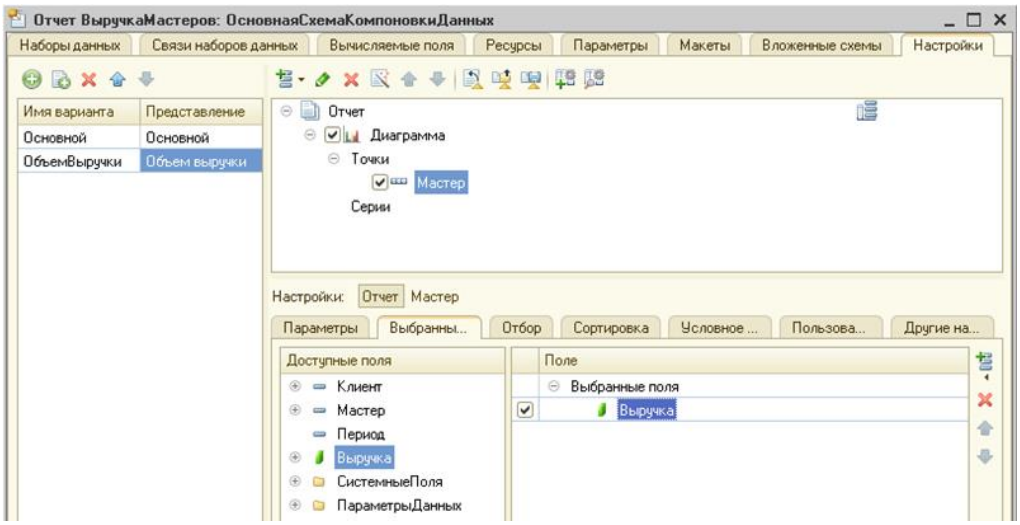


Рис. 15.16. Структура отчета и настройки диаграммы

ВНИМАНИЕ! В диаграмме обязательно должен выводиться один или несколько ресурсов отчета, иначе будет получена ошибка.

На закладке **Другие настройки** выберем тип диаграммы - **Измерительная** (рис. 15.17).

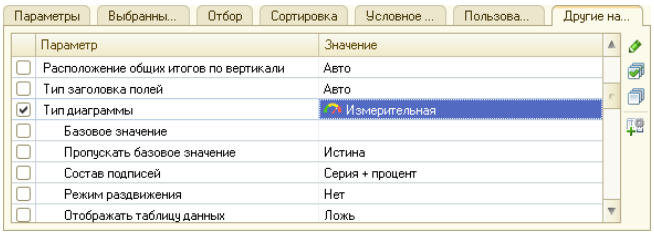


Рис. 15.17. Настройка типа диаграммы

Прокрутив вниз список свойств измерительной диаграммы, зададим для нее интервалы значений. Для этого нажмем кнопку выбора у свойства диаграммы **Полосы измерительной диаграммы** и добавим три интервала: **Плохо**, **Хорошо** и **Отлично,** указав начало, конец и цвет интервалов (рис. 15.18).

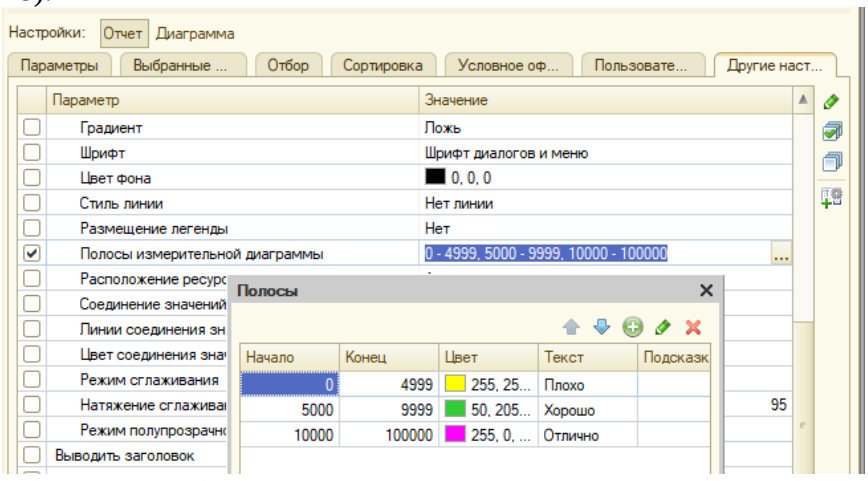


Рис. 15.18. Настройка полос измерительной диаграммы

В заключение включим параметры **Начало периода** и **Конец периода** в состав пользовательских настроек и установим для них **Режим редактирования - Быстрый доступ,** но при этом не будем включать у этих параметров признак использования в отчете.

ВНИМАНИЕ!

Состав пользовательских настроек для каждого варианта отчета нужно настраивать заново, поскольку у каждого варианта отчета — свои пользовательские настройки.

- ***В режиме 1С Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие и выполним команду **Отчеты -> Выручка мастеров** в разделе **Расчет зарплаты**. В открывшемся окне отчета нажмем кнопку **Выбрать вариант** (рис. 15.19).

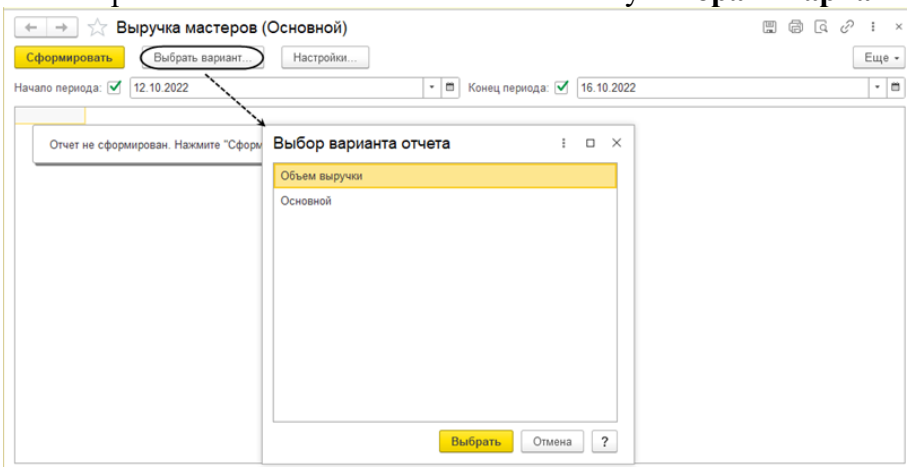


Рис. 15.19. Выбор варианта отчета

В окне вариантов отчета мы видим теперь два варианта - **Основной** и только что созданный нами вариант **Объем выручки**. Выделим его и нажмем кнопку **Выбрать**. Нажмем **Сформировать** (рис. 15.20).

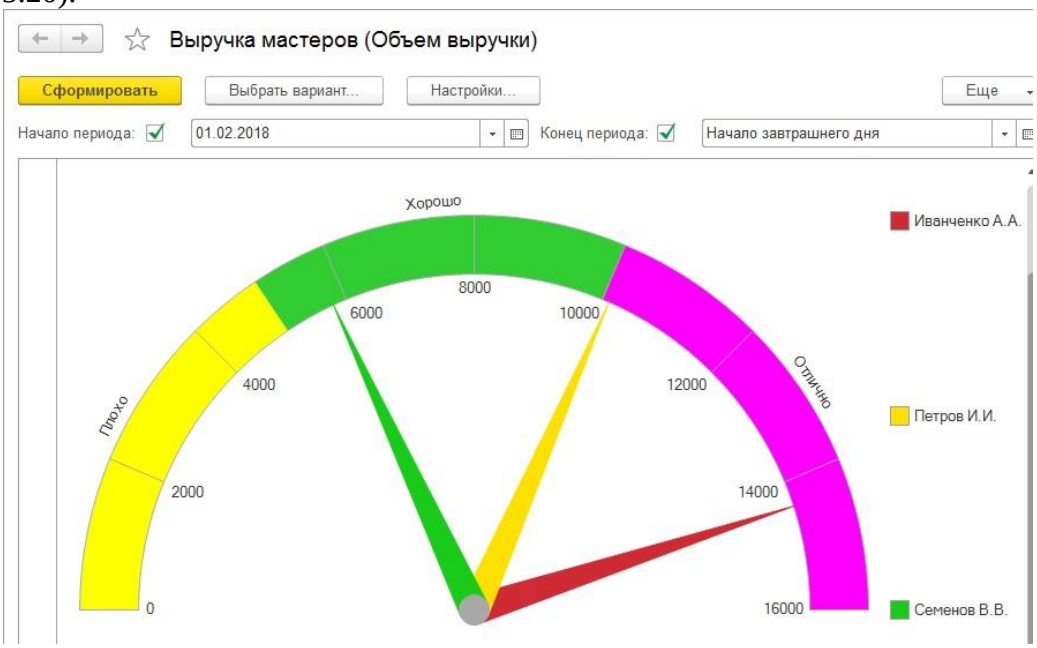


Рис. 14.20. Результат выполнения отчета

В результате мы видим те же данные, что и в основном варианте отчета, представленные в виде измерительной диаграммы. На диаграмме хорошо видна доля каждого мастера в общем объеме выручки. Обратите внимание, что при наведении курсора на сектор диаграммы появляется подсказка.

Если же понадобится просмотреть данные о работе какого-либо мастера с разбивкой по дням и клиентам, достаточно выбрать **Основной вариант отчета** и переформировать отчет.

Таким образом, на примере отчета **Выручка мастеров** мы показали создание и использование различных вариантов отчета в целях наилучшего представления информации о работе мастеров.

Контрольные вопросы

- Что такое параметры виртуальной таблицы.

- Что такое левое соединение.
- Как использовать конструктор запроса.
- Как выбрать данные в некотором периоде для отчета.
- Как упорядочить данные в отчете.
- Что такое вычисляемые поля в системе компоновки данных?
- Как дополнить данные отчета всеми датами в группировке по периоду?